配置 SMB 客户端对 UNIX 符号链接的访问

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/enable-client-access-unix-symbolic-links-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置 SMB 客户端对 UNIX 符号链接的访问 1
如何使用 ONTAP 为 SMB 客户端提供对 UNIX 符号链接的访问权限 1
为 SMB 访问配置 UNIX 符号链接时的限制 2
使用 CIFS 服务器选项在 ONTAP 中控制自动 DFS 公告 2
在 SMB 共享上配置 UNIX 符号链接支持 3
为 SMB 共享创建符号链接映射 5
用于管理符号链接映射的命令 6

配置 SMB 客户端对 UNIX 符号链接的访问

如何使用 ONTAP 为 SMB 客户端提供对 UNIX 符号链接的访问权限

符号链接是在 UNIX 环境中创建的文件，其中包含对其他文件或目录的引用。如果客户端访问符号链接，则会将客户端重定向到该符号链接所引用的目标文件或目录。ONTAP 支持相对符号链接和绝对符号链接，包括 Widelink （与本地文件系统外部目标的绝对链接）。

通过 ONTAP ， SMB 客户端可以访问在 SVM 上配置的 UNIX 符号链接。此功能是可选的、您可以使用为每个共享配置此功能 `-symlink-properties` 的选项 `vserver cifs share create` 命令、并使用以下设置之一：

- 已启用，具有读 / 写访问权限
- 启用，具有只读访问权限
- 通过隐藏 SMB 客户端的符号链接来禁用
- 已禁用，但无法从 SMB 客户端访问符号链接

如果在共享上启用符号链接，则相对符号链接无需进一步配置即可正常工作。

如果在共享上启用符号链接，则绝对符号链接不会立即生效。您必须先在符号链接的 UNIX 路径与目标 SMB 路径之间创建映射。创建绝对符号链接映射时，您可以指定它是本地链接还是 *widelink* ； Widelink 可以是指向其他存储设备上的文件系统的链接，也可以是指向同一 ONTAP 系统上不同 SVM 中托管的文件系统的链接。创建 Widelink 时，它必须包含客户端要遵循的信息；也就是说，您可以为客户端创建重新解析点以发现目录接合点。如果创建指向本地共享以外的文件或目录的绝对符号链接，但将位置设置为本地，则 ONTAP 将禁止访问目标。

> 如果客户端尝试删除本地符号链接（绝对或相对），则只会删除符号链接，而不会删除目标文件或目录。但是，如果客户端尝试删除 Widelink ，则可能会删除 Widelink 所引用的实际目标文件或目录。ONTAP 无法对此进行控制，因为客户端可以明确打开 SVM 外部的目标文件或目录并将其删除。

- * 重新解析点和 ONTAP 文件系统服务 *

  重新解析点 _ 是一个 NTFS 文件系统对象，可以选择将其与文件一起存储在卷上。重新解析点使 SMB 客户端能够在使用 NTFS 模式的卷时接收增强或扩展的文件系统服务。重新解析点由用于标识重新解析点类型的标准标记以及可供 SMB 客户端检索以供客户端进一步处理的重新解析点内容组成。在可用于扩展文件系统功能的对象类型中， ONTAP 使用重新解析点标记实现对 NTFS 符号链接和目录接合点的支持。无法理解重新解析点内容的 SMB 客户端只需忽略它，而不提供重新解析点可能启用的扩展文件系统服务。

- * 对符号链接的目录接合点和 ONTAP 支持 *

  目录接合点是指文件系统目录结构中的位置，可以是指存储文件的备用位置，可以是位于不同路径（符号链接）上，也可以是位于单独的存储设备（ Widelink ）上。ONTAP SMB 服务器将目录接合点作为重新解析点向 Windows 客户端公开，从而使具有功能的客户端能够在遍历目录接合点时从 ONTAP 获取重新解析点内容。因此，它们可以导航并连接到不同的路径或存储设备，就像它们属于同一文件系统一样。

- * 使用重新解析点选项启用 Widelink 支持 *

。 `-is-use-junctions-as-reparse-points-enabled` 选项在ONTAP 9中默认处于启用状态。并非所有 SMB 客户端都支持 Widelink ，因此，启用信息的选项可按协议版本进行配置，从而允许管理员同时支持受支持和不受支持的 SMB 客户端。在ONTAP 9.2及更高版本中、必须启用选项 `-widelink-as-reparse-point-versions` 对于使用widelink访问共享的每个客户端协议、默认值为smb1。在早期版本中，仅报告使用默认 SMB1 访问的 Widelink ，而使用 SMB2 或 SMB3 的系统无法访问 Widelink 。

有关详细信息，请参见 Microsoft NTFS 文档。

"Microsoft 文档：重新解析点"

为 SMB 访问配置 UNIX 符号链接时的限制

在为 SMB 访问配置 UNIX 符号链接时，您需要了解某些限制。

limit	Description
45.	使用 FQDN 作为 CIFS 服务器名称时可以指定的 CIFS 服务器名称的最大长度。 您也可以将 CIFS 服务器名称指定为 NetBIOS 名称，此名称不得超过 15 个字符。
80	共享名称的最大长度。
256.	创建符号链接或修改现有符号链接的UNIX路径时、可以指定的UNIX路径的最大长度。UNIX路径必须以"`"开头/`" (slash) and end with a “/”。起始和结束斜线都计入 256 个字符的限制。
256.	创建符号链接或修改现有符号链接的CIFS路径时可以指定的CIFS路径的最大长度。CIFS路径必须以"`"开头/`" (slash) and end with a “/”。起始和结束斜线都计入 256 个字符的限制。

相关信息

为 SMB 共享创建符号链接映射

使用 CIFS 服务器选项在 ONTAP 中控制自动 DFS 公告

CIFS 服务器选项用于控制连接到共享时如何向 SMB 客户端公布 DFS 功能。由于 ONTAP 在客户端通过 SMB 访问符号链接时使用 DFS 转介，因此您应了解禁用或启用此选项会产生什么影响。

CIFS 服务器选项可确定 CIFS 服务器是否自动向 SMB 客户端公布支持 DFS 。默认情况下，此选项处于启用状态， CIFS 服务器始终向 SMB 客户端公布 DFS 功能（即使连接到已禁用符号链接访问的共享也是如此）。如果您希望 CIFS 服务器仅在客户端连接到启用了符号链接访问的共享时才向客户端公布 DFS 功能，则可以禁用

此选项。

您应了解禁用此选项时会发生什么情况：

- 符号链接的共享配置保持不变。
- 如果共享参数设置为允许符号链接访问（读写访问或只读访问），则 CIFS 服务器会向连接到该共享的客户端公布 DFS 功能。

  客户端连接和符号链接访问将继续进行，不会中断。

- 如果共享参数设置为不允许符号链接访问（通过禁用访问或共享参数的值为空），则 CIFS 服务器不会向连接到该共享的客户端公布 DFS 功能。

  由于客户端已缓存 CIFS 服务器支持 DFS 的信息，并且不再公布此信息，因此，在禁用 CIFS 服务器选项后，连接到已禁用符号链接访问的共享的客户端可能无法访问这些共享。禁用此选项后，您可能需要重新启动连接到这些共享的客户端，从而清除缓存的信息。

这些更改不适用于 SMB 1.0 连接。

在 SMB 共享上配置 UNIX 符号链接支持

您可以通过在创建 SMB 共享时指定符号链接共享属性设置来配置 SMB 共享上的 UNIX 符号链接支持，也可以随时修改现有 SMB 共享来配置 UNIX 符号链接支持。默认情况下，UNIX 符号链接支持处于启用状态。您还可以在共享上禁用 UNIX 符号链接支持。

关于此任务

在为 SMB 共享配置 UNIX 符号链接支持时，您可以选择以下设置之一：

正在设置 ...	Description
`enable` (已弃用*)	指定为读写访问启用符号链接。
`read_only` (已弃用*)	指定为只读访问启用符号链接。此设置不适用于 Widelink 。Widelink 访问始终为读写访问。
`hide` (已弃用*)	指定阻止 SMB 客户端查看符号链接。
`no-strict-security`	指定客户端遵循共享边界以外的符号链接。
`symlinks`	指定在本地为读写访问启用符号链接。即使使用CIFS选项、也不会生成DFS公告 `is-advertise-dfs-enabled` 设置为 `true`。这是默认设置。
`symlinks-and-widelinks`	指定本地符号链接和 Widelink 进行读写访问。即使使用CIFS选项、也会为本地符号链接和widelink生成DFS公告 `is-advertise-dfs-enabled` 设置为 `false`。

正在设置 ...	Description
`disable`	指定禁用符号链接和 Widelink 。即使使用CIFS选项、也不会生成DFS公告 `is-advertise-dfs-enabled` 设置为 `true`。
"" (空、未设置)	禁用共享上的符号链接。
- (未设置)	禁用共享上的符号链接。

- *enable* ， *hide* 和 *read-onter* 参数已弃用，可能会在未来版本的 ONTAP 中删除。

步骤

1. 配置或禁用符号链接支持：

如果 ...	输入 ...
新的 SMB 共享	`+vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -symlink -properties {enable
hide	read-only
""	-
symlinks	symlinks-and-widelinks
disable},…]+`	现有 SMB 共享
`+vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -symlink-properties {enable	hide
read-only	""
-	symlinks
symlinks-and-widelinks	disable},…]+`

2. 验证SMB共享配置是否正确： `vserver cifs share show -vserver vserver_name -share -name share_name -instance`

示例

以下命令将创建名为`data1`的SMB共享、并将UNIX符号链接配置设置为 `enable`：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -symlink-properties enable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: -
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

相关信息

为 SMB 共享创建符号链接映射

为 SMB 共享创建符号链接映射

您可以为 SMB 共享创建 UNIX 符号链接的映射。您可以创建相对符号链接，该链接引用与其父文件夹相对的文件或文件夹，也可以创建绝对符号链接，该链接使用绝对路径引用文件或文件夹。

关于此任务

如果使用 SMB 2.x ，则无法从 Mac OS X 客户端访问 Widelink当用户尝试从 Mac OS X 客户端使用 Widelink 连接到共享时，尝试将失败。但是，如果使用 SMB 1 ，则可以将 Widelink 与 Mac OS X 客户端结合使用。

步骤

1. 要为SMB共享创建符号链接映射、请执行以下操作： `vserver cifs symlink create -vserver virtual_server_name -unix-path path -share-name share_name -cifs-path path [-cifs-server server_name] [-locality {local|free|widelink}] [-home-directory {true|false}]`

   `-vserver virtual_server_name` 指定Storage Virtual Machine (SVM)名称。

`-unix-path path` 指定UNIX路径。UNIX路径必须以斜杠开头 (/)、并且必须以斜杠结尾 (/）。

`-share-name share_name` 指定要映射的SMB共享的名称。

`-cifs-path path` 指定CIFS路径。CIFS路径必须以斜杠开头 (/)、并且必须以斜杠结尾 (/）。

`-cifs-server server_name` 指定CIFS服务器名称。CIFS 服务器名称可以指定为 DNS 名称（例如 mynetwork.cifs.server.com ）， IP 地址或 NetBIOS 名称。NetBIOS名称可通过使用来确定 `vserver cifs show` 命令：如果未指定此可选参数，则默认值为本地 CIFS 服务器的 NetBIOS 名称。

`-locality local|free|widelink`}指定是创建本地链接、自由链接还是宽符号链接。本地符号链接映射到本地 SMB 共享。可用符号链接可以映射到本地 SMB 服务器上的任意位置。宽符号链接映射到网络上的任何 SMB 共享。如果未指定此可选参数、则默认值为 `local`。

`-home-directory true false`}指定目标共享是否为主目录。即使此参数是可选的、您也必须将此参数设置为 `true` 目标共享配置为主目录时。默认值为 `false`。

示例

以下命令会在名为 vs1 的 SVM 上创建符号链接映射。它具有UNIX路径 `/src/``SMB共享名称`SOURCE`、即CIFS路径 `/mycompany/source/`和CIFS服务器IP地址123.123.123.123.123，并且它是一个widelink。

```
cluster1::> vserver cifs symlink create -vserver vs1 -unix-path /src/
-share-name SOURCE -cifs-path "/mycompany/source/" -cifs-server
123.123.123.123 -locality widelink
```

相关信息

在 SMB 共享上配置 UNIX 符号链接支持

用于管理符号链接映射的命令

您可以使用特定的 ONTAP 命令来管理符号链接映射。

如果您要 ...	使用此命令 ...
创建符号链接映射	`vserver cifs symlink create`
显示有关符号链接映射的信息	`vserver cifs symlink show`
修改符号链接映射	`vserver cifs symlink modify`
删除符号链接映射	`vserver cifs symlink delete`

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。